

서비스 실패를 혁신적으로 찾아내기 위하여 사용하는 ‘Six Sigma’ 경영 기법의 알고리즘

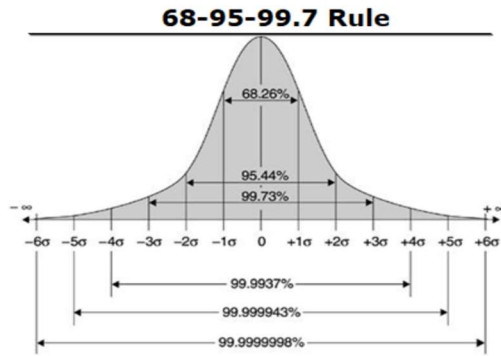
학번: 12172219

이름: 김민성

학과: 경영학과

Introduction

현재 사회에서 치열한 경쟁과 더욱 복잡한 고객 요구로 인해 전략적 경쟁 우위를 확보하기 위한 수단으로 전체 산업과 조직이 제품과 서비스의 품질을 지속적으로 개선해야 한다. 제조산업뿐만 아니라 연구 기관 자체도 제품의 품질을 유지하여 고객을 즐겁게 하고 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있도록 해야 한다. 흔히 말하여 경영이란 주어진 자원, 역량을 최대한 활용하여 그에 맞는 가치를 창출하는 것을 반복하는 것을 말한다. 많은 회사들은 제품 즉 서비스를 고객들에게 제공을 하여, 이윤, 핵심가치,을 창출하며 회사 경영을 한다. 제조업체, IT 업체, 서비스업체 다양한 회사들이 고객들의 니즈에 부합하기 위하여 제품을 생산한다. 하지만, 무조건 제품과 서비스가 올바르게 전달되지 않는다. 따라서 본 내용에는 제품의 생산부터 전달 그리고 결과 분석을 담아서 작성하고자 한다. 이 연구를 선택하여 진행하는데에 이유는, 본인의 세부 전공이 생산 및 서비스 관리이기 때문에 단순한 내용들을 스토리텔링 형식으로 쓰는 것이 아닌, ‘통계적 기법’, ‘파이썬 코딩’, ‘알고리즘’, ‘경영과학’, ‘서비스 경영’ 기법을 사용하여 경영학적인 개념과 컴퓨터공학의 개념을 융합하여 연구를 진행하는 바를 말하고자 한다. 이중에서도 경영과학의 기법에서 정말 중요한 ‘Six Sigma’ 기법에 가장 초점을 맞추어 진행하고자 한다. Six Sigma 방법론의 분석 기법은 Define(정의), Measure(측정), Analyze(분석), Improve and Control(개선 및 통제) 으로 DMAIC 기법으로 칭하기도 한다. 이 기법으로 서비스가 100 만개 제품이 된다면, 그중에서 서비스 실패는 오로지 3.4 개만이 발생되는, 오차가 가장 적은 기법을 이용하여, 서비스 실패를 줄이고 예방하고자 한다. 서비스의 예방비용에 투자하여 실패비용을 줄인다면, 10 배의 효과가 있다. 하지만, 이러한 분석이 적용되는 제조 그리고 서비스에서 품질혁신 활동이 생산라인에서의 오차 제거나 결함을 줄이는 것에만 집중되고 있고, 경영성으로 이어지는 혁신 노력 은 아직 기대에 미치지 못하고 있다. 따라서 본 연구에서는 기업들이 제공하고, 제공할 수 있는 제품과 서비스의 품질의 경쟁력 향상 시키고 개선하는 품질 혁신 표준 방법론의 개발 필요성을 경영기법과 파이썬 알고리즘을 통하여 설계하고 객관적인 참고 및 연구 자료들을 통하여 설명하여, 실제로 알고 있는 국내 및 해외의 작은 스타트업 기업들에게 설명하여 본인의 연구가 다른 기업들에게 하나의 핵심역량이자 도구가 될 수 있도록 연구를 진행하고자 한다. 사실 이 부분 즉 ‘식스 시그마’와 관련하여 꾸준히 연구가 되고 있다. 6 시그마를 처음 경영에 도입한 기업은 인기가 많았던 ‘Motorola’이다. 1980년대 초반에 일본 시장 까지 진출을 시도하던 Motorola는 자사 제품의 품질이 경쟁 관계에 있는 일본의 제조,IT 업체들에 비해 낮고 차별화된 것이 없다는 사실을 인지하고 전반적인 품질 혁신 노력을 기울였다. 이어서 GE가 글로벌 혁신 전략으로 6 시그마 경영을 추진하면서 전세계적으로 명성을 얻게 되었다. 뿐만 아니라 세계적인 전기전자기업 ‘SIEMENS’ 또한 제조를 하는데에 있어서 식스 시그마 기법을 사용하고 있다. 식스 시그마를 알아야 하는 이유는 6 시그마는 자원의 낭비를 극소화 하며 이어서 내부고객 외부고객 모두의 만족도를 증진시키는 방법으로서 일상적인 기업활동을 설계하고 관리하여 수익성을 향상시키는 비즈니스 기법이다. 기본적으로 경영을 함에 있어서 고객의 만족도는 핵심이기 때문에 이를 증진시키고, 고객과 함께 성장하기 위해 본 기법과 연구가 필요하다.

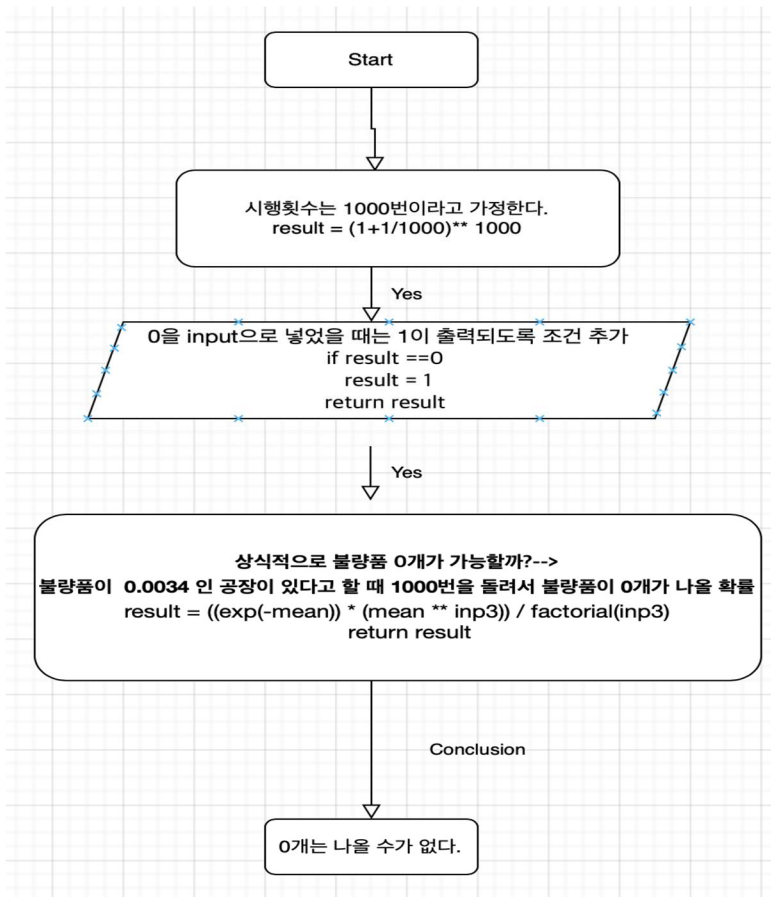


Type of defects	% of defects Before the improvement	% of defects After the improvement
Leak	19.51	8.38
Miscellaneous	7.32	3.88
Dirty	3.42	2.44
Total	30.25	14.70

식스 시그마란 위의 자료들에서 확인할 수 있듯이 적용을 한 후에는 다른 기법들 예를 들면, 3 정 5S, 3 Sigma 들 보다 눈의 띄게, 전달되는 제품, 서비스에 대하여 오차범위가 줄어, Defect 비율 또한 현저하게 감소하는 것을 알 수 있다. 서비스 실패가 오로지 1,000,000 개 중에서 3.4 개 정도만을 제외하고서는 성공적으로 전달이 가능하다 라는 의미이다. 이는 이어지는 Service Paradox 또한 감소 시켜, 실패 비용 지출을 줄여 다음 단계 수행하는데에 있어서 도움을 준다. 실제로 ‘가온솔루션’ 이라는 제조업체에 여러번 방문 했었는데, 대표님께서 아직 식스시그마 경영 도입을 고려 중 이라고 하셨다. 그리하여, 이것을 파이썬 알고리즘 설계를 통하여, 오차 감소에 대한 예측을 해드리고 기법을 추천 드려 경영에 도움을 드리고 싶다. 먼저 식은 포아송 함수 식을 사용하였다.

$$f(n; \lambda) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}$$

진행하고자 하는 알고리즘을 순서도로 표현하면, 아래와 같이 설계를 진행한 후 코딩을 진행할 수 있다.



표본을 1,000,000 개로 하기 보다 조금 더 친숙하고 가까운 1000 으로 설정을 하였다. 단순히 불량품이 나올 확률로 설명을 한다면, 이미 결과가 많이 알려져 있기에 우회하여 반대로 설계하여, ‘불량품이 0 즉, 아예 없을 수는 없다.’ 라는 것을 강조하고자 한다. 이에 맞게 파이썬을 이용하여 코드를 입력하였다.

```

[12]: def exp(inp):
      result = (1 + 1/1000) ** 1000
      result = result ** (inp)
      return result

      def factorial(inp):
          result = inp
          i = inp
          while i > 1:
              i -= 1
              result *= i
          if result == 0:
              result = 1
          return result

      def poisson(inp1, inp2, inp3):
          mean = inp1 * inp2
          result = ((exp(-mean)) * (mean ** inp3)) / factorial(inp3)
          return result

[13]: poisson(1000, 0.0034, 0)

[13]: 0.033430014912006124

[ ]:
  
```

이렇게 $result = (1 + 1/1000) ** 1000$ 을 입력하여, 1000 개의 Sample 을 정하였다. 그 후 포아송분포의 식을 이용하는 `def poisson ( inp1, inp2, inp3)`을 입력하고, $result = ((exp(-mean)) * (mean ** inp3)) / factorial(inp3)$ 로 식은 작성한 후, inp1 에 1000,

inp2 에 0.0034, 마지막으로 inp3 에 0 을 입력하였다. 그래서 1000 개 표본 중 3.4 개가 불량인데, 그렇다면 불량률 0 이 나올 확률은 '0.0334300149' 정도로, 이 말은 불량품이 아예 발생하지 않는 0 이 되는 확률은 '불가능에 가깝다' 로 정의할 수 있다.

```
[28]: import pandas as pd

def make_list(inp1, inp2, inp3):
    result = []
    for i in inp3:
        result.append(poisson(inp1, inp2, i))
    result_df = pd.DataFrame({'standard' : inp3, 'result' : result})
    return result_df

inp_list = [i for i in range(11)]

result = make_list(1000, 0.0034, inp_list)
```

```
[29]: print(result)
```

	standard	result
0	0	0.033430
1	1	0.113662
2	2	0.193225
3	3	0.218989
4	4	0.186141
5	5	0.126576
6	6	0.071726
7	7	0.034838
8	8	0.014806
9	9	0.005594
10	10	0.001902

```
[30]: import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rc
rc('font', family = 'AppleGothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

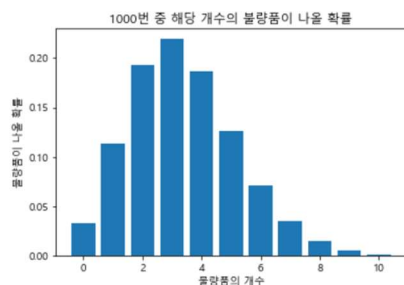
[31]: plt.bar(result['standard'], result['result'])
plt.title('1000번 중 해당 개수의 불량품이 나올 확률')
plt.xlabel('불량품의 개수')
plt.ylabel('불량품이 나올 확률')
```

위의 식들로 표현할 수 있고, make_list(inp1, inp2, inp3)을 정의하고, DataFrame 으로 입력하여 불량품의 개수가 0 개부터 10 개 까지 나올 확률들을 구하고, 파이썬 내의 표로 나타낼 수도 있다. 이어서 표 외에 다른 객관적인 자료로 나타낼 수도 있다.

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rc
rc('font', family = 'Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
[ ]: plt.bar(result['standard'], result['result'])
plt.title('1000번 중 해당 개수의 불량품이 나올 확률')
plt.xlabel('불량품의 개수')
plt.ylabel('불량품이 나올 확률')
```

```
[ ]: Text(0, 0.5, '불량품이 나올 확률')
```



이렇게 import matplotlib. Pyplot as plt from matplotlib import rc rc ('font', '글씨체')의 식을 이용하여, 0 부터 10 개 까지 불량품이 나올 확률은 어느정도 인가 알 수 있고, 마찬가지로 불량품이 0 이 될 확률은 거의 없으므로, 경영지침에는 '서비스실패가 0 에 수렴할 수는 없으므로, 서비스 실패를 최소화 하려고 노력하여, Service Paradox 를 방지하는 예방비용에 투자하는 경영' 을 실천하는 것이 좋다 라고 결론을 내릴 수 있다. 이 프로젝트를 하면서 실제로 컨설팅을 하는데, 파이썬을 이용한다니 새로운 기분이 들었고, 실제로 작은 회사들에게 전달할 것이므로, 도움이 되는 연구였다. 또한, 새로운 객관적인 자료(표, 그래프)를 사용할 수 있어서 신기하기도 했고, 전공 수업 때 다뤘던, 서비스품질경영, 경영과학, 경영자료분석, 식스시그마품질경영들의 개념을 다시 복습하는 것 같다는 생각이 들어 보람차기도 하였고, 추후 MBA 에 가서도 학부때 이러한 연구 또한 진행하였다고 언급해야겠다는 생각이 들었다. 2020 년 9 월~12 월 SW 과목 시간에, 내가 배우지 못했던 언어 파이썬을 배우고 사용할 수 있게 되어 앞으로도 계속 기억에 남는 학기이자,프로젝트 경험이 될 것이라고 확신한다. 다시말해서, 나의 커리어에 도움이 되었다고 말하고 싶다.

< References >

1. 박종갑, and 김연성. "중소 제조기업의 글로벌 품질경쟁력 강화 및 경영성과 창출을 위한 품질혁신 표준방법론 개발." 품질경영학회지 46.4 (2018): 843-862.
2. Jirasukprasert, P. , Garza-Reyes, J. A. , Kumar, V. and Lim, M. K. (2014) A Six Sigma and DMAIC application for the reduction of defects in a rubber gloves manufacturing process. International Journal of Lean Six Sigma, volume 5 (1): 2-21 <http://dx.doi.org/10.1108/IJLSS-03-2013-0020>
3. SIM 2017 / 14th International Symposium in Management Using Six Sigma DMAIC to improve the quality of the production process: a case study Monika Smętkowska, Beata Mrugalska* Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznan, Poland
4. 6 시그마 활용을 통한 인사 혁신, 윤연철 2003-10-2, LG 경제연구원
5. The Innovation of 6 Sigma in Telecommunications Industry: SK Telecom Case Study, Yoo Hyun Nam
6. What is Six Sigma?, Posted by Ramana PV , <https://sixsigmastudyguide.com/what-is-six-sigma/>